浇水平台知识库审核与配置生成方案

修订日期 2026 年 10 月 13 日　文档编号 网页 1

本方案完善公共知识库来源、人工审核、场景适配、参数解释和断网配置操作。工作建立在现有 Flask、SQLite、管理员维护入口和 BLE 配置流程上，供后续拆分后端及网页任务使用。

一 当前数据与配置流程

prototype/app.py 的 library_documents 是植物库和计算权重的运行时来源，仓库 JSON 负责首次初始化。植物 seed 包含 8 类工程建议条目，本次补充来源审核与项目标定依据。

现有管理端提供条目读取与修改、expectedRevision 冲突检查、维护日志、公式说明以及主动生成 Git 审计快照。新增工作落在条目来源、审核状态、适用范围和验证记录。

地点与天气通过外部 API 获取。地点签名令牌在页面内存中有效一小时，生成时重新查询天气；获取失败则停止新生成并显示恢复步骤。配置留在页面内存，刷新或关闭后清除；用户主动导出 JSON 可保存副本。

配置流程是选择场景、获取参考数据、生成参数、检查说明、确认目标、经 BLE 发送、设备保存确认。设备按配置自主运行；固件代码通过本地工具编译和 USB 烧录。

任务	修改已有内容	新增能力
WEB1 01 P1	管理端与条目校验、版本	来源、人工审核和实测证据字段
WEB1 02 P1	场景输入与提示流程	经审核的环境范围和适配规则
WEB1 03 P1	计算规则、校验和说明	控制间隔契约与新增字段解释
WEB1 04 P1 及 P2	断网提示、导入及发送验证	按需建设完全离线入口

数据维护以 SQLite 为准，来源和版本随条目更新。知识库变更用于后续生成；设备更新通过用户重新生成并显式发送完成。

二 WEB1 01 来源与人工审核

在管理员编辑流程中增加来源名称、可定位引用、使用条件、采集日期、适用植物或品种、生长阶段、介质及数值依据。来源缺失的条目标为工程建议，并显示待补齐字段。

资料审核与实际试验使用两个状态维度。资料可采用待审核、已核对、存疑和停用；实测字段记录校准条件、栽培试验及结果摘要。页面根据这两个维度说明参数的使用依据。

同步修改 validate_plant_record、SQLite 条目结构、读取输出、编辑界面和审计快照，更新结构版本并处理现有库迁移。继续使用 expectedRevision 防止覆盖并发修订；停用条目保留来源和审核记录。

来源记录归入公共条目，维护日志记录系统维护动作。生成配置保留 sourceVersion，已保存配置继续携带当时依据；需要采用新数据时由用户重新生成和发送。

验收覆盖来源缺失与补齐、非法字段、审核状态变更、并发冲突、重启读回、旧库迁移及审计快照，核对界面和数据库内容。

三 WEB1 02 植物与场景适配

沿用植物、花盆体积、储水量、供水类型、流量和地点的现有校验，增加审核后的温度、空气湿度范围及适用条件。按需要补充室内、室外、温室、栽培阶段和可靠实测摘要。

适配规则按具体环境值和种植条件解释。城市天气提供区域参考，安装位置测量提供局部环境信息；选择数据前核对时间、单位、质量和适用范围。资料不足时显示“暂无适配依据”。

格式错误、关键输入缺失、天气获取失败和设备安全越界采用阻断提示；参考范围偏离采用条件说明及检查建议。严重偏离的继续条件与可用保护在规则中明确。

测试使用已有植物及经审核范围，覆盖范围内、临界、持续偏离、室内外差异和缺少依据。硬错误保持阻断，用户确认只对规则允许的提示生效。

风险确认留在当前页面或用户主动导出结果中。验收核对输入、所用来源、规则版本、提示及可继续条件，并与硬件 1 的环境事件保持一致。

四 WEB1 03 计算规则与控制参数

保持 engine/rules.py、validation.py、docs/formulas.md 及固件校验一致。生成结果解释日需水量、权重、脉冲次数、预计间隔和储水续航，来源、数据版本、配置版本及生成时间共同保留。

量或参数	规则与展示
温度与空气湿度	°C 与%，按对应来源和时间解释
土壤与雨量	原始 ADC 及标定结果；雨量通道用于有雨判断
流量、水量、储水量	mL/s、mL、L，注明实测或估算
浇水需求值	0 至 100 相对控制指标
三项权重	各 0 至 1，总和接近 1
threshold 与 pulseCount	20 至 90；1 至 12
pulseOnMs 与 pulseOffMs	500 至 5000；5000 至 60000
单轮保守总时长	上限 360000ms

当前生成默认开泵 3000ms、关泵 25000ms。自带泵读取库中 22mL/s 建议值，外部水泵填写实测流量；10-01 样板按标定结果验证或更新库参数。估算水量与储水续航分别标注。

最短浇水间隔扩展为固件可执行字段，统一单位、来源与安全范围，贯通生成、导入白名单、网页、固件和版本迁移。display.estimatedIntervalDays 保留展示用途，运行调度按新控制契约执行。

新增环境范围或实测分支时，定义缺失、异常、质量、默认值及冲突优先级。当前天气修正使用温湿度，其他天气摘要用于说明；设备有雨、土壤、间隔和时长保护在控制端执行。

默认推荐模式为 PREPARE，自动运行按能力、标定和安全条件确认。验收选取可手算场景检查公式输出、单位、边界和版本，并将参数说明与实际 JSON 逐项对照。

五 数据更新与追溯

分别管理知识库版本、条目审核版本、configVersion、设备 revision 和 fwVersion。需要逐条追溯时扩展 sourceVersion 摘要，说明每个参数采用的条目和审核依据。

Git 快照保存审计记录，运行数据通过数据库维护入口更新。旧导出文件保留原值与来源，导入时检查兼容，页面提示版本差异及重新核对场景的条件。

六 WEB1 04 断网操作

先验证已生成配置的断网发送和本机服务下的文件导入，再评估 P2 完全离线入口。页面分别显示后端可达性、地点天气、BLE 连接、配置状态和保存结果。

场景	可用流程与实施内容
已加载页面已生成配置，互联网断开	验证经 BLE 发送已有配置，检查发送入口依赖
本机 Flask 运行，互联网断开	通过本地 API 导入导出已有 JSON；新查询或生成返回天气、地点错误
后端停止或远程不可达	当前初始化和导入导出需恢复 API；完全离线校验另行开发
刷新或关闭后后端不可达	页面内存已清空；离线启动按独立入口设计
设备深睡或 BLE 断开	现场唤醒、重连及握手后操作

现有 importFile 读取 JSON 后提交/api/configurations/import，导出同样使用后端校验。完全离线文件操作需新增客户端校验与预览，设备仍执行自身校验。

离线入口可采用受控本地应用或静态资源方案。应用资源与用户主动选择的公开材料按发布包管理；个人配置仍存页面内存，副本由用户显式导出保存。

导入检查 UTF-8 大小、JSON 结构、型号、版本、数值及目标 revision。过旧配置进入重新生成或明确更新流程，提醒标准在任务中确定。保存结果未知时按硬件 2 流程重连读回。

七 新生成与恢复联网

当前新生成以完整外部地点和天气为条件。采纳硬件 1 实测辅助流程时，新增质量合格摘要的明确来源分支；完全离线新生成再设计公开知识库包、引擎运行位置、包验证和地点天气输入。

恢复联网后读取当前知识库版本，由用户选择是否重新生成与发送。设备历史继续在设备侧管理，页面连接后读取；后端维护公共知识与系统状态。

P1 先完成来源审核、适配规则、公式与控制契约、局部断网测试；P2 再按现场需求确定离线启动和新生成。交付包含数据结构迁移、规则版本、界面说明及 API 和 BLE 验收结果。

八 项目依据

路径相对于 Watering-platform 根目录。

- prototype 目录的 app.py 及 knowledge_base/plants.json：运行库、初始化、维护和来源说明。
- prototype/engine 目录的 rules.py、validation.py 及 environment.py：生成、参数及天气处理。
- prototype/static/js 目录的 app.js、services/api.js 与 services/device.js：初始化、文件及 BLE 发送。
- prototype 目录的 README.md、docs/formulas.md 及 docs/deployment.md：计算与部署流程。
- 9200-main/浇水项目/100-现今背景资料/120-浇水机器硬件/10-01 版本/122-运行与待定参数.md：实测参数。